

# Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

## Course Code

3411

## Credits

4

## Periods

5/week

## Course Details

**Title:** Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3411 — Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ്രവ്വിട്ടിനുള്ളിലെ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷ് technical terms-  
 ന്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പേജിൽ ഫോർമുലകൾ, formula,  
 diagram, units, definitions എന്നിവയുടെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

## TABLE OF CONTENTS

# Navigate handbook

## Objectives & Outcomes

## Module 1

## Module 2

## Module 3

## Module 4

## Model Question Paper

## Full Answer Key

## OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

## Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

## CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

### MODULE 1

## Core Principles

### Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems.

### Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനും സഹായിക്കും.

### MODULE 2

## Applied Methods

### Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

### MODULE 3

## Advanced Integration

### Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

### MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

### Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യമേവ ജയിതം എന്ന സമവാക്യം പരിശോധിക്കുക. ഐക്യമേവ ജയിതം എന്ന സമവാക്യം പരിശോധിക്കുക.

### MODEL PAPER

## Practice Model Question Paper

**Time:** 3 Hours | **Max Marks:** 75

### Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

### Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

### ANSWERS

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.